IBM THINK

Normalización de Bases de Datos

Guía completa según IBM - Principios, formas normales y mejores prácticas para el diseño eficiente de bases de datos relacionales

Integridad de Datos · Estructura Relacional · Optimización

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

Contenido

01 **Fundamentos de la Normalización**

Definición, conceptos básicos y contexto histórico desde Edgar F. Codd en IBM

02 **Beneficios y Anomalías**

Ventajas clave y tres tipos de anomalías de datos que la normalización resuelve

03 **Claves y Dependencias**

Cinco tipos de claves y dependencias funcionales fundamentales

04 **Formas Normales**

Seis niveles de normalización: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF y 5NF con ejemplos prácticos

05 **Desafíos y Consideraciones**

Limitaciones prácticas, complejidad de consultas y aspectos a considerar en la implementación

CAPÍTULO 01

Fundamentos de la Normalización

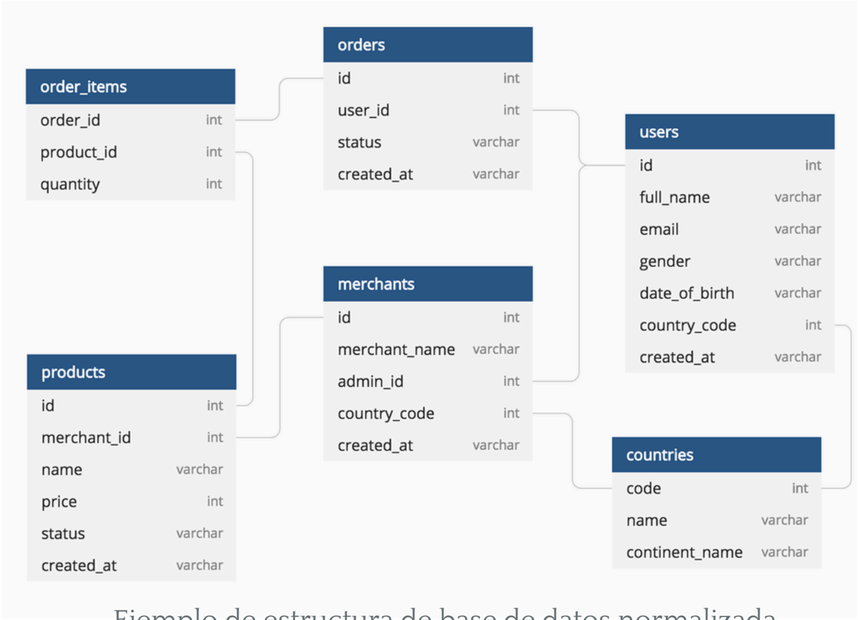
Definición, conceptos básicos y contexto histórico que dio origen a este proceso fundamental

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

¿Qué es la Normalización de Bases de Datos?

Definición

La normalización es un **proceso de diseño de bases de datos** que organiza los datos en estructuras de tablas específicas. Optimiza las tablas en los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) para cumplir con conjuntos de reglas conocidas como formas normales .



Ejemplo de estructura de base de datos normalizada

Objetivos Principales

- Mejorar integridad de datos
- Prevenir anomalías
- Minimizar redundancia
- Reforzar rendimiento

Formas Normales

Conjuntos de reglas que rigen cómo se organizan los atributos dentro de una tabla, basadas en las **relaciones entre atributos** (columnas), incluidas las claves utilizadas para identificar filas de forma única.

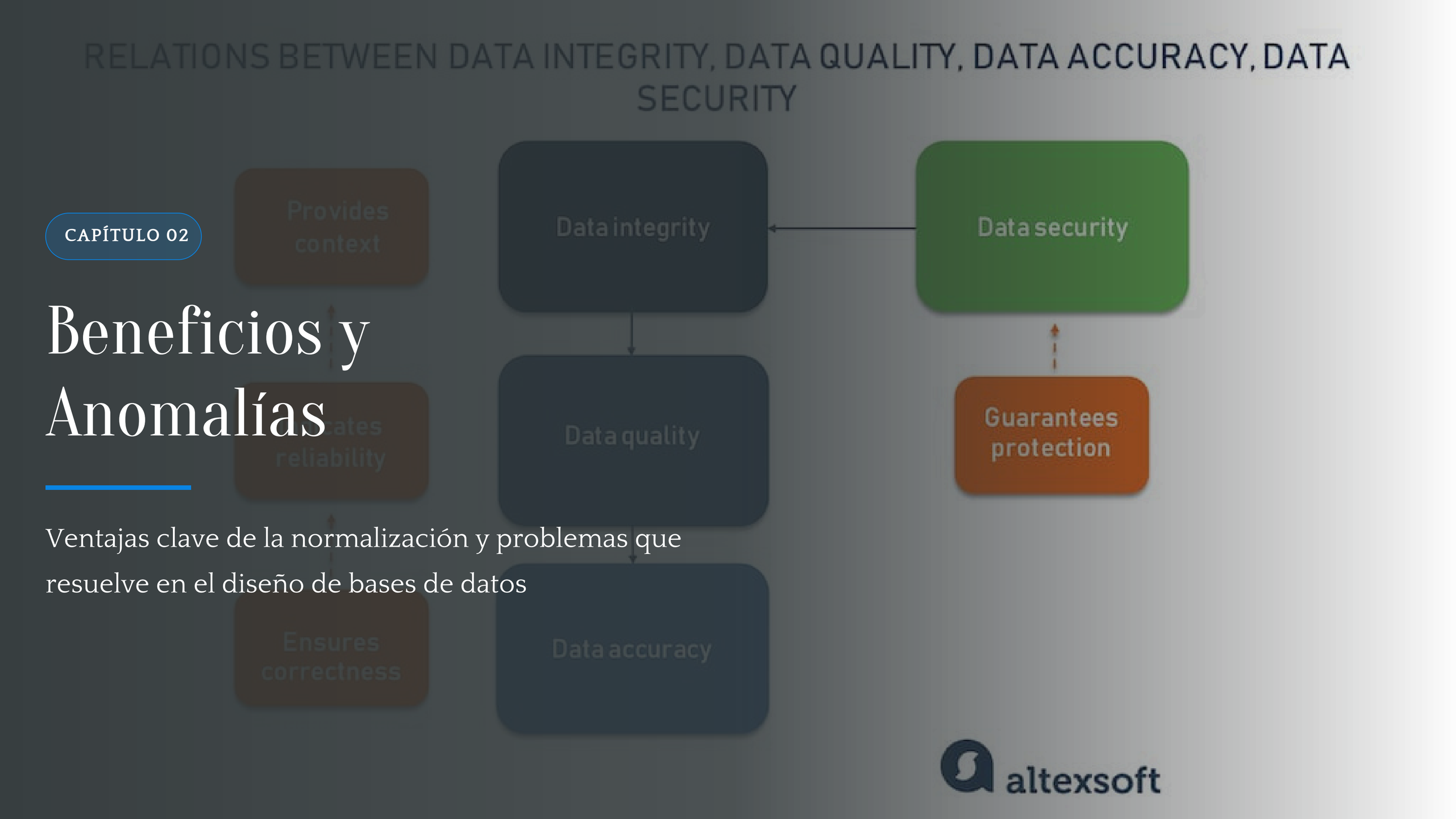
Concepto Clave

Las formas normales establecen reglas progresivas que van desde la eliminación de grupos repetidos hasta la eliminación de dependencias complejas entre atributos.

CAPÍTULO 02

Beneficios y Anomalías

Ventajas clave de la normalización y problemas que resuelve en el diseño de bases de datos



VENTAJAS CLAVE

Beneficios de la Normalización

Prevención de Anomalías

Cuando las tablas más grandes se descomponen en tablas más pequeñas y sencillas, modificar una base de datos se convierte en un proceso **más fácil y menos propenso a errores**.

- ✓ Limita cambios a tablas de datos relacionados

Reducción de Redundancia

La redundancia no intencionada es el efecto de sistemas que crean datos duplicados inadvertidamente, dando lugar a **ineficiencias**.

- ✓ La redundancia intencional puede mejorar calidad y disponibilidad

Ahorro de Costos

Reducir datos duplicados puede **reducir los costos de almacenamiento**. Especialmente importante en entornos cloud donde los precios se basan en volumen.

- Crítico para entornos de nube modernos

Recuperación Rápida

Menor redundancia conduce a **consultas de datos más rápidas**, ya que requiere menos procesamiento durante las búsquedas.

- Optimización del rendimiento de consultas

PROBLEMAS QUE RESUELVE

Tres Tipos de Anomalías de Datos

Anomalías de Inserción

Se producen cuando un registro de datos **no se puede insertar** en una tabla porque tiene valores faltantes requeridos por una o más columnas.

Ejemplo: No poder agregar un estudiante porque falta información de departamento que no debería ser obligatoria.

Restricción de integridad violada

Anomalías de Eliminación

Se producen cuando la eliminación de un registro resulta en la **eliminación involuntaria** de datos importantes incluidos en dicho registro.

Ejemplo: Borrar el último empleado de un departamento y perder toda la información del departamento.

Pérdida de datos críticos

Anomalías de Actualización

Se producen cuando una instancia de datos se actualiza en una ubicación pero **no en otras**, provocando falta de coherencia.

Ejemplo: Cambiar la dirección de un almacén en un registro pero no en todos los registros de piezas de ese almacén.

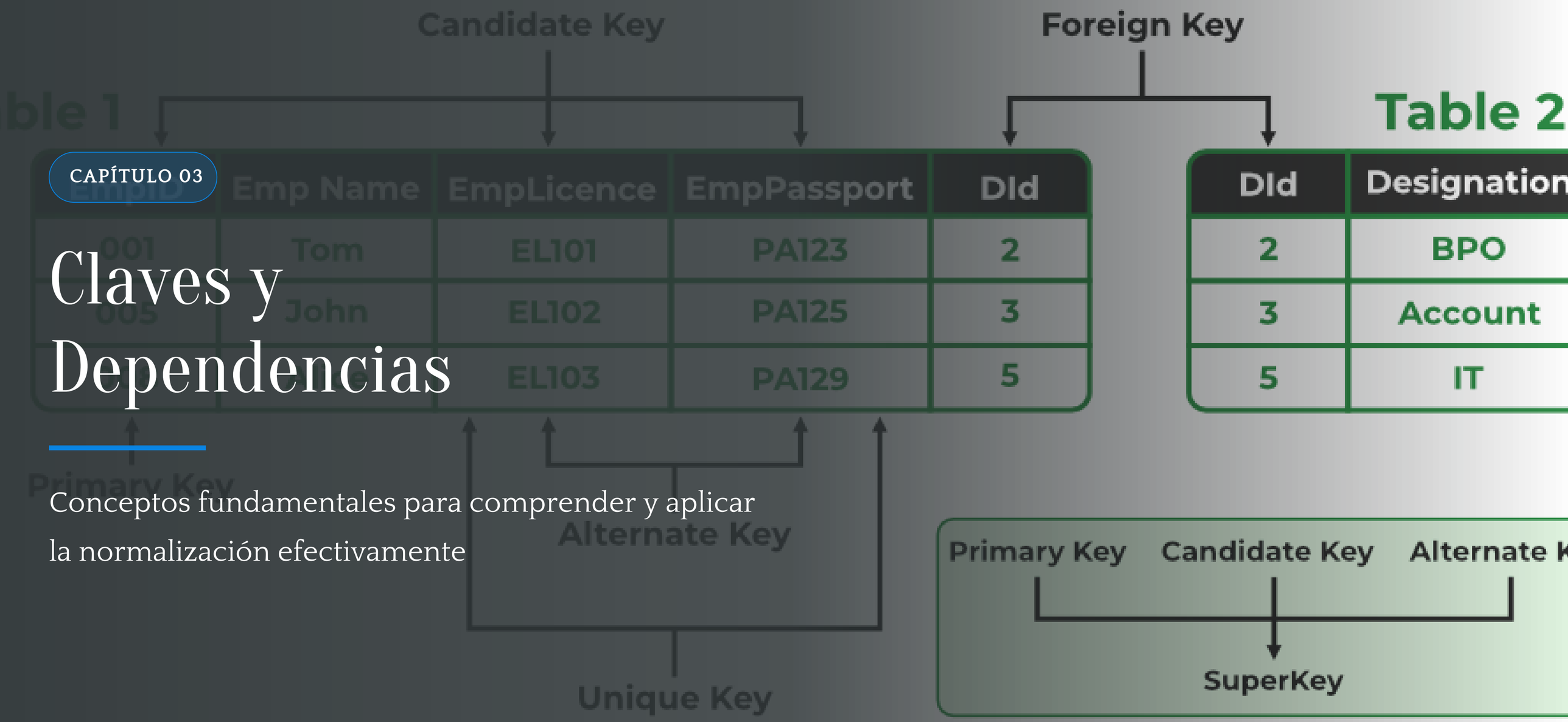
Inconsistencia de datos

La normalización está diseñada para minimizar estos riesgos mediante la organización adecuada de datos en tablas relacionadas.

CAPÍTULO 03

Claves y Dependencias

Conceptos fundamentales para comprender y aplicar la normalización efectivamente



CONCEPTOS CLAVE

El Significado de las Claves

Claves Principales

Columna o columnas cuyos valores sirven como **identificadores únicos** para cada fila. Excluyen valores nulos, no tienen duplicados y pueden ser de una sola o varias columnas.

Claves Compuestas

Claves que constan de **dos o más columnas**. Cuando las claves primarias son compuestas, pueden denominarse claves primarias compuestas.

Claves Candidatas

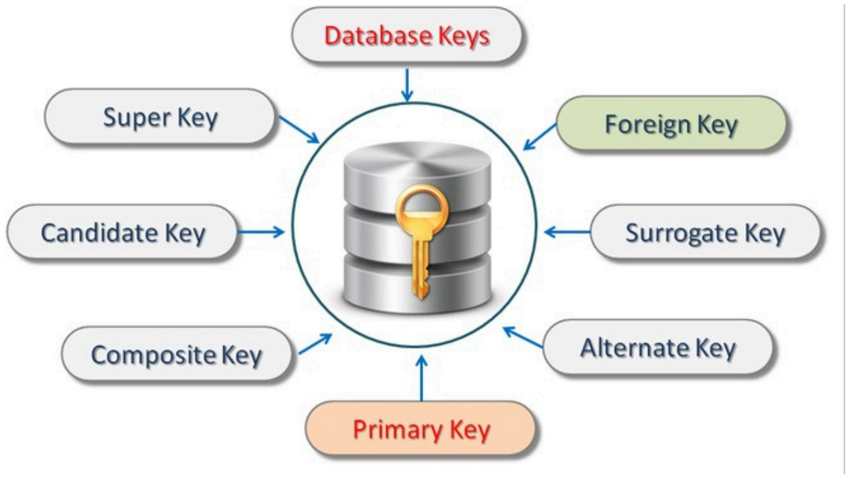
Columna o grupo de columnas que tiene las características de una clave principal pero a la que **no se le asignó ese status**.

Claves Foráneas

Se refieren a una clave principal específica en otra tabla para **definir una relación** entre tablas.

Súper Claves

Similares a claves compuestas pero con **más columnas de las necesarias** para identificar registros únicos.



Tipos de claves en bases de datos relacionales

Importancia

Las claves establecen asociaciones entre tablas relacionadas y admiten consultas exitosas y eficientes de SQL.

Durante la normalización, claves foráneas y primarias establecen asociaciones entre nuevas tablas.

RELACIONES ENTRE ATRIBUTOS

Dependencias Funcionales

Definición Fundamental

Las relaciones entre atributos donde un atributo (el **determinante**) determina el valor de otro atributo. Estas restricciones se basan en las relaciones entre claves principales y columnas que no son claves.

Las dependencias se entienden mejor en el contexto de conjuntos relevantes de reglas de normalización o formas normales.

Atributos No Clave

Columnas que no son claves principales ni candidatas, conocidas como **atributos no clave** o **atributos no primos**. Las dependencias funcionales describen cómo estos atributos se relacionan con las claves.

1 Dependencia Parcial

Atributos no clave dependen de **parte de una clave compuesta**, no de toda la clave. Violación de 2NF.

2 Dependencia Transitiva

Atributos no clave dependen de **otros atributos no clave** en lugar de claves primarias. Violación de 3NF.

3 Dependencia Multivaluada

Valores de dos o más columnas son **independientes entre sí** y solo dependen de la clave principal. Violación de 4NF.

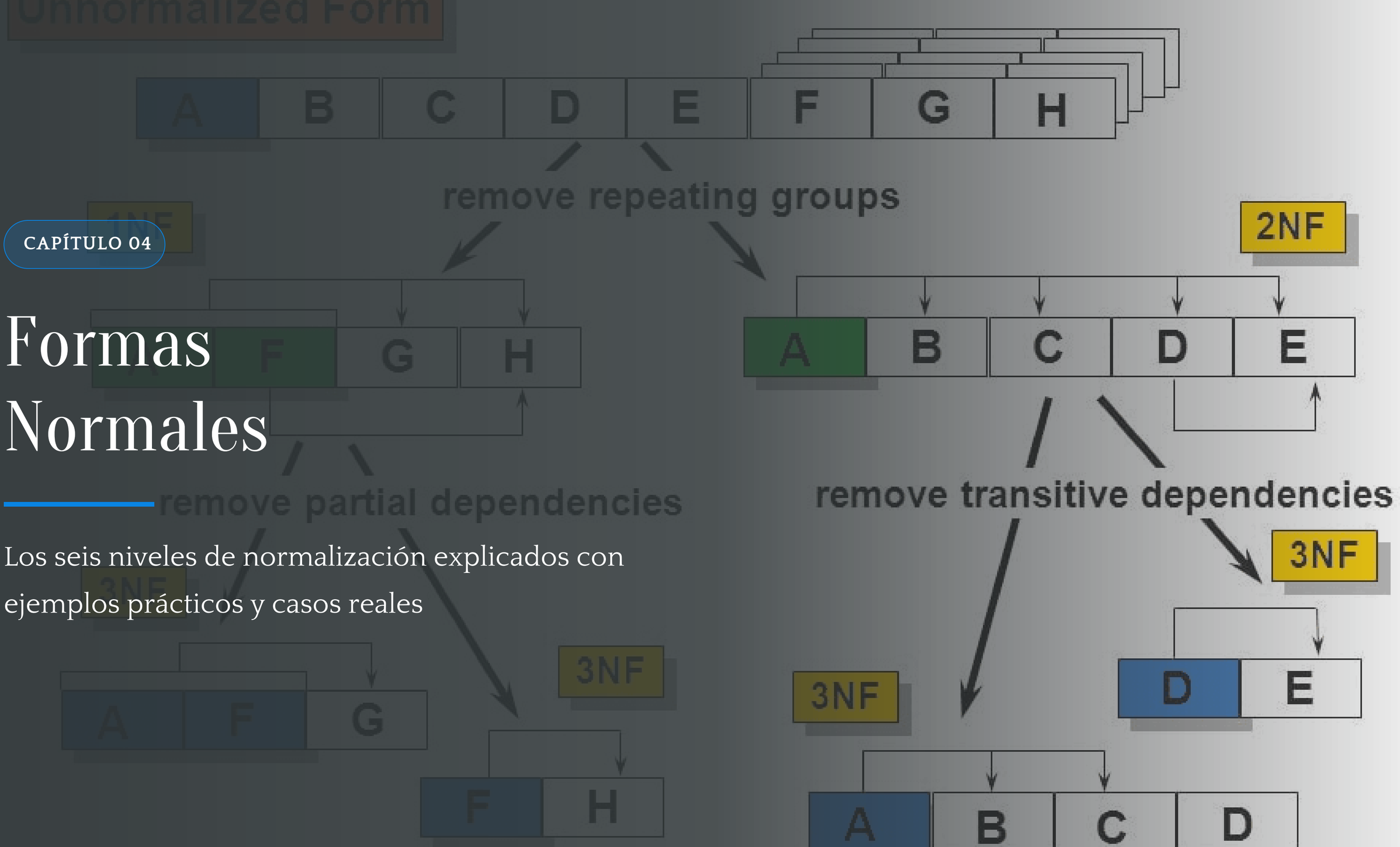
4 Dependencia de Unión

Después de dividir tablas, es posible **reconstruir la tabla original** sin pérdida de datos. Relacionada con 5NF.

CAPÍTULO 04

Formas Normales

Los seis niveles de normalización explicados con ejemplos prácticos y casos reales



Primera Forma Normal: El Fundamento

Requisitos de 1NF

- El esquema debe incluir una **clave principal**
- Excluir la **repetición entre columnas**
- No debe tener campos con **matrices de valores**
- No debe incluir **grupos repetidos**

Ejemplo de Violación

Tabla de padres con columnas child1 , child2 , child3 viola 1NF porque almacena el mismo tipo de información en múltiples columnas.

Problemas: No se pueden agregar padres con menos de 3 hijos, consultas ineficientes requieren buscar en 3 columnas

Solución: Dos Tablas

TABLA 1: Padres

rec_num (PK)

lname

fname

bdate

email

TABLA 2: Hijos

rec_num (FK)

child_name

Las tablas se vinculan mediante **rec_num**: clave principal en Tabla 1 y clave foránea en Tabla 2

2NF - SEGUNDA FORMA NORMAL

Segunda Forma Normal: Eliminando Dependencias Parciales

Requisitos de 2NF

Ningún atributo que no sea clave tiene una **dependencia parcial** de la clave principal. Si la clave es compuesta, el atributo no clave debe depender de CADA columna de esa clave compuesta.

Primero debe cumplirse 1NF antes de aplicar 2NF

Ejemplo de Violación

Tabla de inventario con clave compuesta (part, warehouse) :

part: Pieza

warehouse: Almacén

quantity: Cantidad

warehouse_address: Dirección

Problema: warehouse_address depende solo de warehouse , no de toda la clave compuesta.

Riesgos de la Violación

Redundancia: La dirección aparece cada vez que aparece una pieza del mismo almacén

Errores de actualización: Si la dirección se actualiza en una fila y no en otras

Errores de eliminación: Si un almacén deja de almacenar piezas, se eliminaría también la dirección

Solución

TABLA 1: Inventario

part, warehouse, quantity

TABLA 2: Almacenes

warehouse, warehouse_address

Tercera Forma Normal: Eliminando Dependencias Transitivas

Requisitos de 3NF

Satisface tanto 1NF como 2NF, evitando situaciones donde **atributos no clave dependen de otros atributos no clave** en lugar de claves primarias.

Dependencia transitiva: Cuando atributos no clave dependen de otros atributos no clave, violando 3NF.

Ejemplo de Violación

Tabla de empleados donde dept_name depende de dept_num (atributo no clave):

PK: emp_num
Atributos: emp_fname, emp_lname
No clave: dept_num → dept_name

Solución: Tres Tablas

EMPLOYEE

emp_num (PK), emp_fname, emp_lname

DEPARTMENT

dept_num (PK), dept_name

EMPLOYEE_DEPARTMENT

dept_num (FK), emp_num (FK)

BCNF - Boyce-Codd

Forma normal que se considera una **versión más estricta o más fuerte** de la tercera forma normal.

Requisito: Requiere el uso de súper claves para todas las dependencias funcionales.

Beneficio: Previene anomalías de actualización. Si cambia el nombre de un departamento, solo se actualiza en un lugar (tabla DEPARTMENT).

Cuarta y Quinta Forma Normal: Niveles Avanzados

4NF Cuarta Forma Normal

Una tabla está en 4NF si **no tiene dependencias multivaluadas**. Los valores de dos o más columnas son independientes entre sí y solo dependen de la clave principal.

Ejemplo Común

Tabla de empleados que enumera **habilidades** e **idiomas**. Un empleado puede tener varias habilidades y hablar varios idiomas.

Relaciones independientes: Empleados-Habilidades y Empleados-Idiomas no deben estar en la misma tabla.

5NF Quinta Forma Normal

Considerada el **nivel más alto de normalización**, centrada en la dependencia de unión. Después de dividir una tabla en tablas más pequeñas, es posible reconstruir la tabla original sin pérdida de datos.

Analogía del Rompecabezas

Como un rompecabezas completado que, cuando se desarma, puede volver a armarse en su forma original sin piezas faltantes ni extras.

Condición: Solo dividir cuando se puede lograr la dependencia de unión sin crear filas accidentales.

- **4NF:** Divide en dos tablas: Empleados-Habilidades y Empleados-Idiomas
- **5NF:** Verifica que la reconstrucción no cree datos espurios

CAPÍTULO 05

Desafíos y Consideraciones

Limitaciones prácticas y aspectos a considerar en la implementación de la normalización

LIMITACIONES PRÁCTICAS

Desafíos de la Normalización

Consultas Más Complejas

Antes de la normalización, un usuario que busca datos específicos podría tener que consultar **solo una tabla**. Después de la normalización, puede necesitar consultar **varias tablas**.

Esto puede ser un proceso **más lento y más costoso** en términos de recursos.

Mayor Complejidad General

Aunque la normalización simplifica las tablas individuales, puede **aumentar la complejidad general** de la base de datos.

Requiere **gran experiencia** por parte de diseñadores y administradores para garantizar una implementación adecuada.

Equilibrio Necesario

Beneficios

- Integridad de datos
- Prevención de anomalías
- Reducción de redundancia
- Ahorro de costos

Desafíos

- Consultas más complejas
- Mayor complejidad general
- Requiere experiencia
- Posible impacto en rendimiento

Consideración: Estos desafíos deben sopesarse cuidadosamente contra los beneficios antes de implementar la normalización.

CONCLUSIONES

Conclusiones y Mejores Prácticas

La normalización es esencial

Para diseñar bases de datos eficientes, pero debe aplicarse con criterio y considerando los requisitos específicos del proyecto.

1

No siempre 5NF

No siempre es necesario alcanzar 5NF. Para la mayoría de aplicaciones, 3NF suele ser suficiente.

2

Equilibrio

Equilibrar beneficios de integridad y rendimiento con la complejidad de consultas.

Considerar requisitos específicos

Volumen de datos, patrones de consulta, necesidades de rendimiento y recursos disponibles deben guiar el nivel de normalización.

Integridad Rendimiento Equilibrio